CORSO AVANZATO DI PROGRAMMAZIONE CNC

LEZIONE 167
Riduzione tempi ciclo

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Programmazione ISO e Macro B

Obiettivo didattico: Analizzare il tempo ciclo per fasi e ridurre tempi improduttivi e di taglio senza compromettere sicurezza, qualità, vita utensile o stabilità del processo.

Uso didattico, non programma di produzione. Gli esempi non sono stati collaudati sulla tua CMZ TA. Prima di qualsiasi prova occorre verificare modello/anno, revisione CNC, opzioni, manuale CMZ, utensili, correttori, serraggio, limiti mandrino, assi e interblocchi. Simulare e provare secondo la procedura aziendale; non modificare parametri CNC/PMC e non bypassare protezioni per ottenere il risultato.

Convenzioni: esempi metrici; X considerato diametrale quando specificato; argomenti G65 secondo la mappatura Macro B tipo I più comune. I programmi di movimento sono schemi didattici, non cicli validati sulla macchina.

1. Teoria e principio di funzionamento

Il tempo ciclo totale può essere scomposto in: carico/scarico, posizionamenti rapidi, taglio, cambio utensile, orientamento/arresto mandrino, refrigerante, misure, attese e movimentazioni ausiliarie. Prima di ottimizzare bisogna misurare: ridurre un tempo già marginale può non cambiare il tempo ciclo complessivo.

Con avanzamento per giro f [mm/giro], velocità mandrino n [giri/min] e lunghezza di taglio L [mm], una stima a regime è $T[s]=60 \cdot L/(f \cdot n)$. Con velocità di taglio costante G96, n varia con il diametro: la formula a regime va applicata per tratti o con un RPM medio stimato.

Il tempo di taglio si riduce aumentando f o n, ma i limiti reali sono inserto, materiale, profondità, potenza, coppia, rigidità, evacuazione truciolo, finitura e durata utensile. Un aumento aggressivo può aumentare scarti e fermate, peggiorando il costo per pezzo.

Le ottimizzazioni spesso più robuste sono eliminare movimenti ridondanti, ridurre distanze di avvicinamento non necessarie, raggruppare lavorazioni compatibili, scegliere utensili adeguati e standardizzare set-up. Non ridurre mai una quota di sicurezza o un retratto per il solo fatto che il simulatore non mostra collisioni.

2. Sintassi e funzioni di riferimento

```
Stima tempo taglio, Macro B (solo calcolo):
T[s] = 60 * L / (F * RPM)

G96 S...   velocità di taglio costante (se configurata)
G97 S...   giri/min costanti
G50 S...   limite massimo RPM, secondo sistema tornio
G98/G99    modalità avanzamento: significato da confermare
           sul sistema G-code attivo (spesso mm/min o mm/giro)

G65 P7167 A(L_mm) B(F_mm_giro) C(RPM) ;
A -> #1, B -> #2, C -> #3

La formula non include accelerazioni, decelerazioni, tempi ausiliari,
variazione RPM in CSS o limiti di potenza.
```

Nota sugli argomenti G65: nella specifica di argomenti tipo I comunemente documentata, A→#1, B→#2, C→#3, D→#7, E→#8, F→#9, H→#11. Gli indirizzi non usati non vengono assegnati; I/J/K possono avere regole specifiche. Verificare sempre il manuale Macro Executor della revisione CNC.

3. Esempio completo commentato

```
O0167 (STIMA TEMPO TAGLIO - NON MUOVE ASSI)
N10 G65 P7167 A50.0 B0.25 C1800.0
N20 (OUTPUT #100 = TEMPO STIMATO IN SECONDI)
N30 M30

O7167
N10 IF[#1 LE 0] GOTO900 (LUNGHEZZA POSITIVA)
N20 IF[#2 LE 0] GOTO900 (AVANZAMENTO POSITIVO)
N30 IF[#3 LE 0] GOTO900 (RPM POSITIVI)
N40 #100=60*#1/(#2*#3) (TEMPO SECONDI)
N50 M99
N900 #3000=167 (DATI TEMPO NON VALIDI)
N910 M99
```

4. Commento riga per riga

O0167 N10 — Esempio: 50 mm di taglio, 0,25 mm/giro e 1800 giri/min.

O7167 N10–N30 — Controlli d'ingresso: impediscono divisione per zero e dati fisicamente privi di significato.

N40 — Calcola T=60×50/(0,25×1800)=6,667 secondi, stima a regime.

N50 — Restituisce il controllo al chiamante. La macro non modifica feed, RPM o offset.

N900 — Genera un allarme utente in caso di input non valido; il numero e il testo devono rispettare la convenzione aziendale.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Scenario	F (mm/giro)	RPM	Tempo stimato
A	0,25	1800	6,67 s
B	0,30	1800	5,56 s
C	0,25	2000	6,00 s
D	0,30	2000	5,00 s

Flusso: il programma principale passa i dati con G65; la macro verifica gli input, esegue i calcoli/controlli e ritorna con M99. Le variabili locali #1–#33 appartengono al livello di chiamata; le variabili comuni possono essere condivise. Gli output comuni vanno riservati e documentati.

6. Varianti e applicazioni

• Tempo con avanzamento in mm/min: T[min]=L/Fmin; non moltiplicare per RPM.

• CSS G96: dividere il profilo in tratti e stimare RPM medio; usare il limite G50 e verificare diametro minimo.

• Riduzione tempi non di taglio: riposizionamenti, soste M00/M01, attese, cambio utensile e carico/scarico.

• Confronto prima/dopo: registrare tempo ciclo, utensili consumati, scarti e rilavorazioni su un campione rappresentativo.

• Riduzione passate: valutare ap e strategia utensile solo in base ai dati del costruttore e alle prove di processo.

7. Compatibilità: sistema G-code A e Macro B

Macro B e sistema G-code non sono sinonimi. Nel tornio FANUC, “sistema G-code A” (talvolta chiamato informalmente ISO A) indica una mappatura dei codici G; Macro B è il linguaggio parametrico con variabili #, espressioni, G65, IF e WHILE. La scelta del sistema G-code può cambiare il significato di alcuni codici, ma non trasforma Macro B in un dialetto ISO. Gli esempi usano G65 e funzioni Macro B solo dove l'opzione è disponibile. Verificare la mappatura degli argomenti G65 nella revisione installata.

Standard FANUC: sintassi Macro B, G65, IF/WHILE, variabili e funzioni descritte nel manuale, quando opzione e configurazione sono presenti. Dipendente da CMZ: codici M, PLC/PMC, sequenze di serraggio, utensili, parametri, assi, opzioni, interfacce e personalizzazioni OEM.

8. Errori comuni e verifiche

1. Confondere avanzamento per giro con avanzamento al minuto.

2. Usare un solo RPM per tutto un ciclo in CSS senza stimare la variazione del diametro.

3. Aumentare feed o velocità senza verificare limiti utensile, potenza, coppia e serraggio.

4. Eliminare un retratto o ridurre una distanza di sicurezza senza validare l'intera cinematica.

5. Misurare il tempo su un singolo pezzo e ignorare variabilità, carico/scarico e cambio inserto.

6. Considerare un aumento del tempo utensile come un risparmio se cresce il numero di scarti.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. L=80 mm, f=0,20 mm/giro, n=1600 giri/min. Calcola il tempo a regime.
Soluzione: T=60×80/(0,20×1600)=15 s.

Esercizio 2. Riducendo il tempo da 15 s a 12 s, qual è la riduzione percentuale?
Soluzione: (15−12)/15×100=20%.

Esercizio 3. Perché G96 richiede un limite massimo giri?
Soluzione: Per impedire che il numero di giri cresca eccessivamente al diminuire del diametro; il limite va impostato secondo mandrino, presa e pezzo.

Esercizio 4. Quali dati registrare per confrontare due strategie?
Soluzione: Tempo ciclo, qualità dimensionale/superficiale, scarti, vita utensile, carico mandrino e stabilità truciolo.

Esercizio 5. Una macro di stima può sostituire la simulazione cinematica?
Soluzione: No: stima solo il tempo di taglio a regime e non simula accelerazioni, ausiliari, collisioni o interblocchi.

10. Standard, dipendenze macchina e checklist

Dipendenze specifiche: G96/G97, limite giri e modalità feed dipendono dal sistema G-code e dalla configurazione. Tempi cambio utensile, accelerazioni, limiti mandrino, opzioni look-ahead e codici M sono specifici della CMZ TA.

Variabili dell'esempio: #1=L, #2=F, #3=RPM; #100=tempo stimato. #100 è una variabile comune d'esempio e va riservata.

☐ Confermare modello e revisione del controllo e le opzioni installate.

☐ Confrontare ogni formato con il manuale FANUC e con il manuale CMZ della macchina.

☐ Riservare le variabili comuni e verificare che non siano già utilizzate da macro OEM.

☐ Controllare unità, sistema G-code, X diametrale/radiale, origine, utensile e correttori.

☐ Simulare; eseguire la prova secondo procedura aziendale e senza bypassare protezioni.

11. Audit tecnico e riferimenti

Riferimenti FANUC: B-64484EN-1 (Operator's Manual for Lathe System, serie 30i/31i/32i Model B); B-63943EN-2/07 (Macro Executor Programming Manual); B-64490EN (Parameter Manual); B-64513EN (PMC Programming Manual). Il manuale del costruttore CMZ e la configurazione effettiva della macchina prevalgono per codici M, sequenze ausiliarie, opzioni e interblocchi.